

Вариант 1

① Микро-агрегация и макро-агрегация — методы оценки задач многоклассовой классификации.

Класс	TP	FP	FN
1	50	5	10
2	60	3	2
3	45	7	8

$$\rightarrow \text{Micro Precision} = \frac{\sum TP}{\sum TP + \sum FP} = \frac{155}{170} = 0,91$$

$$\rightarrow \text{Micro Recall} = \frac{\sum TP}{\sum TP + \sum FN} = \frac{155}{175} = 0,88$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{Macro Precision} &= \text{Avg}_{i=1}^n \left(\frac{TP_i}{TP_i + FP_i} \right) = \\ &= \frac{\frac{50}{55} + \frac{60}{63} + \frac{45}{52}}{3} = 0,90 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \text{Macro Recall} &= \text{Avg}_{i=1}^n \left(\frac{TP_i}{TP_i + FN_i} \right) = \\ &= \frac{\frac{50}{60} + \frac{60}{62} + \frac{45}{53}}{3} = 0,88 \end{aligned}$$

Вариант 1

- ② F-beta показатель — взвешенное гармоническое среднее значение precision и recall.

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \frac{P \cdot R}{\beta^2 \cdot P + R}$$

- β контролирует компромисс между precision и recall.
- Когда $\beta = 1$, то F-beta = F1-score, где precision и recall имеют одинаковый вес.
- Когда $\beta > 1$, recall имеет больший вес, что же FN были минимальными.
- Когда $\beta < 1$, precision имеет больший вес, что же FP были минимальными.

Вариант 2

① → Precision: $P=30, N=70$
 $TP=5, FP=20, FN=25, TN=50$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{5}{5+20} = 0,20$$

Если P велика, небольшое FP
снижает precision.

→ Recall: $P=50, N=50$
 $TP=10, FP=10, FN=40, TN=40$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{10}{10+40} = 0,20$$

Высокое FN , даже при некотором
 TP , снижает recall.

→ Accuracy: $P=10, N=90$
 $TP=5, FP=5, FN=5, TN=85$

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = \frac{5+85}{100} = 0,90$$

Несмотря на высокое accuracy,
классификатор плохо выявляет P .

(Precision здесь = 0,50)

→ Specificity: $P=50, N=50$
 $TP=5, FP=5, FN=45, TN=45$

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN+FP} = \frac{45}{45+5} = 0,90$$

Классификатор плохо выявляет P
(с precision = 0,1), но specificity высокая.

Вариант 2

① Прогнозирование.

$$P = 30, N = 70$$

→ F1: $TP = 5, FP = 20, FN = 25, TN = 50$

$$F1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R} = 2 \cdot \frac{0,20 \cdot 0,16}{0,20 + 0,16} = 0,18$$

$$\left[P = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{5}{5 + 20} = 0,2; R = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{5}{5 + 25} = 0,16 \right]$$

F1 очень низкое, когда accuracy = 0,55

→ PR-AUC

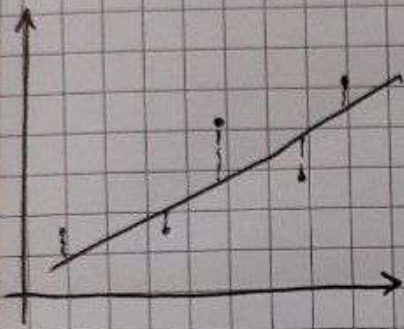
Threshold	TP	FP	FN	TN	Precision	Recall
0,9	1	0	47	52	1,00	0,02
0,5	2	2	46	50	0,50	0,04
0,1	5	5	45	47	0,50	0,10

$$\begin{aligned} PR-AUC &= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{(R_{i+1} - R_i) \cdot (P_{i+1} + P_i)}{2} = \\ &= \frac{0,02 \cdot 1,50}{2} + \frac{0,06 \cdot 1,00}{2} = 0,045. \end{aligned}$$

PR-AUC очень низкое, это значит плохое выявление 1 класса.

Babunam 2

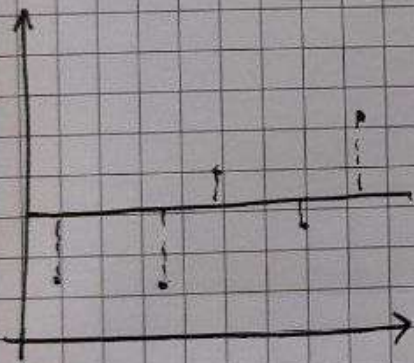
② → MSE, MAE



$$MSE = \frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$$

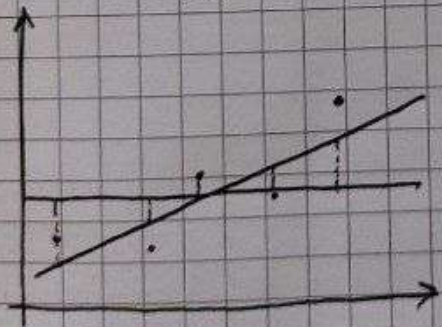
$$MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

→ Total deviation for R^2



$$\sum (y_i - \bar{y})^2$$

→ Regression explained deviation for R^2



$$\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$